

Desafíos Matemáticos

Sexto grado

Desafíos Matemáticos

Sexto grado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Desafíos matemáticos. Libro para el alumno. Sexto grado fue elaborado y editado por la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública.

Responsables de contenido
Mauricio Rosales Ávalos (coordinador), Javier Barrientos Flores, Esperanza Issa González, María Teresa López Castro, María del Carmen Tovilla Martínez, Laurentino Velázquez Durán

Colaboradores
Daniel Morales Villar, Ana Cecilia Franco Mejía

Equipo nacional de asesores de la asignatura de Matemáticas para primaria y secundaria
Irma Armas López, Jorge Antonio Castro Cosío, José Manuel Avilés, Manuel Lorenzo Alemán Rodríguez, Ricardo Enrique Eúan Velázquez, Luis Enrique Santiago Anza, Galterio Armando Pérez Rodríguez, Samuel Villareal Suárez, Javier Alfaro Cadena, Rafael Molina Pérez, Raquel Bernabé Ramos, Uriel Jiménez Herrera, Luis Enrique Rivera Martínez, Silvia Chávez Negrete, Víctor Manuel Cuadriello Lara, Camerino Díaz Zavala, Andrés Rivera Díaz, Baltazar Pérez Alfaro, Edith Eréndida Zavala Rodríguez, Maximino Cota Acosta, Gilberto Mora Olvera, Vicente Guzmán López, Jacobo Enrique Botello Treviño, Adriana Victoria Barenca Escobar, Gladis Emilia Ríos Pérez, José Federico Morales Mendieta, Gloria Patiño Frías, José de Jesús Macías Rodríguez, Arturo Gustavo García Molina, Misael García Ley, Teodoro Salazar López, Francisco Javier Mata Quilantán, Miguel Pluma Valencia, Eddier José Pérez Carrillo, Teresa de Jesús Mezo Peniche, Eric Ruiz Flores González, María de Jesús Valdivia Esquivel

Supervisión editorial
Jessica Mariana Ortega Rodríguez

Cuidado editorial
Zamná Heredia Delgado, Erika María Luisa Lozano Pérez

Producción editorial
Martín Aguilar Gallegos

Actualización de archivos
Carlos Madero Soto

Ilustración
Bloque I: Isaías Valtierra y p. 153; Bloque II: Heyliana Flores; Bloque III: Irma Bastida; Bloque IV: Sara Elena Palacios; Bloque V: Esmeralda Ríos.

Portada
Diseño: Martín Aguilar Gallegos
Iconografía: Irene León Coxtinica
Imagen: *Patricios y patricidas* (detalle), 1945-1971, David Alfaro Siqueiros (1896-1974), acrílico y piroxilina sobre celotex, 447.50 m² (obra completa), ubicado en la Ex Aduana de México, D. R. © Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Proyectos Editoriales y Culturales/fotografía de Gerardo Landa Rojano; reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2019; D. R. © Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas.

Desafíos matemáticos. Libro para el alumno. Sexto grado
se imprimió por encargo
de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de
con domicilio
en el mes de de 2019.
El tiraje fue de ejemplares.

Primera edición, 2013
Segunda edición, 2014
Tercera edición, 2019 (ciclo escolar 2019-2020)

D. R. © Secretaría de Educación Pública, 2019,
Argentina 28, Centro,
06020, Ciudad de México

ISBN: 978-607-551-131-3

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

En los materiales dirigidos a las educadoras, las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emplea los términos: niño(s), adolescente(s), jóvenes, alumno(s), educadora(s), maestro(s), profesor(es), docente(s) y padres de familia aludiendo a ambos géneros, con la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una de las acciones encaminadas a consolidar la equidad de género.

Agradecimientos
La Secretaría de Educación Pública extiende un especial agradecimiento a la Academia Mexicana de la Lengua por su participación en la revisión de la segunda edición 2014.

Presentación

Este libro de texto fue elaborado para cumplir con el anhelo compartido de que en el país se ofrezca una educación con equidad y calidad, en la que todos los alumnos aprendan, sin importar su origen, su condición personal, económica o social, y en la que se promueva una formación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto y cuidado de la salud, así como la preservación del medio ambiente.

En su elaboración han participado alumnos, maestras y maestros, autoridades escolares, expertos, padres de familia y académicos; su participación hizo posible que este libro llegue a las manos de todos los estudiantes del país. Con las opiniones y propuestas de mejora que surjan del uso de esta obra en el aula se enriquecerán sus contenidos, por lo mismo los invitamos a compartir sus observaciones y sugerencias a la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública y al correo electrónico: librosdetexto@nube.sep.gob.mx.

Índice

Introducción 7

Bloque I

1. Los continentes en números 10
2. Sin pasarse 11
3. Carrera de robots 12
4. ¿Qué pasa después del punto? 13
5. La figura escondida 14
6. Vamos a completar 15
7. Rompecabezas 17
8. El equipo de caminata 19
9. El rancho de don Luis 20
10. La mercería 21
11. ¿Cómo lo doblo? 22
12. Se ven de cabeza 23
13. ¿Por dónde empiezo? 26
14. Batalla naval 28
15. En busca de rutas 31
16. Distancias iguales 32
17. ¿Cuál es la distancia real? 34
18. Distancias a escala 35
19. Préstamos con intereses 36
20. Mercancía con descuento 37
21. ¿Cuántas y de cuáles? 39
22. ¡Mmm... postres! 41

Bloque II

23. Sobre la recta 44
24. ¿Quién va adelante? 45
25. ¿Dónde empieza? 47
26. Rápido y correcto 48
27. Por 10, por 100 y por 1000 50
28. Desplazamientos 53
29. ¿En qué son diferentes? 57

30. Tantos de cada 100 ... 59
31. Ofertas y descuentos ... 60
32. El IVA ... 61
33. Alimento nutritivo ... 62
34. Nuestro país ... 66

Bloque III

35. ¿Quién es el más alto? ... 72
36. ¿Cuál es el sucesor? ... 73
37. Identifícalos fácilmente ... 75
38. ¿De cuánto en cuánto? ... 79
39. La pulga y las trampas ... 83
40. El número venenoso y otros juegos ... 84
41. ¿Dónde están los semáforos? ... 90
42. Un plano regular ... 91
43. Hunde al submarino ... 92
44. Pulgada, pie y milla ... 95
45. Libra, onza y galón ... 96
46. Divisas ... 97
47. ¿Cuántos de éstos? ... 98
48. ¿Cuál es más grande? ... 100
49. ¿Cuál es el mejor precio? ... 101
50. ¿Cuál está más concentrado? ... 102
51. Promociones ... 103
52. La edad más representativa ... 104
53. Número de hijos por familia ... 105
54. México en números ... 107

Bloque IV

55. Los jugos ... 112
56. Los listones 1 ... 113
57. Los listones 2 ... 114
58. ¿Cómo va la sucesión? ... 115

59. Así aumenta ... 116
60. Partes de una cantidad ... 117
61. Circuito de carreras ... 118
62. Plan de ahorro ... 120
63. Cuerpos idénticos ... 121
64. El cuerpo oculto ... 122
65. ¿Cuál es el bueno? ... 123
66. ¿Conoces a π? ... 125
67. ¿Para qué sirve π? ... 126
68. Cubos y más cubos ... 127
69. ¿Qué pasa con el volumen? ... 128
70. Cajas para regalo ... 129
71. ¿Qué música prefieres? ... 130
72. ¿Qué conviene comprar? ... 131

BLOQUE V

73. Los medicamentos ... 134
74. Sin cortes ... 136
75. Paquetes escolares ... 139
76. Estructuras secuenciadas ... 140
77. Incrementos rápidos ... 142
78. Números figurados ... 144
79. Para dividir en partes ... 145
80. Repartos equitativos ... 146
81. ¿Cuánto cuesta un jabón? ... 147
82. Transformación de figuras ... 149
83. Juego con el tangram ... 150
84. ¡Entra en razón! ... 151
85. Hablemos de nutrición ... 152

Material recortable ... 153

Este libro se hizo para que tus compañeros, tus maestros y tú tengan un texto con desafíos interesantes, atractivos, útiles, ingeniosos, divertidos y hasta misteriosos, para que los resuelvan juntos, en equipo o individualmente.

Los desafíos son actividades cuya solución será construida en clase. El reto constante que se plantea, y al que te enfrentarás en cada uno, será buscar los procedimientos para darles respuesta.

Los desafíos se deben trabajar en el orden propuesto, ya que, a medida que avances, te plantearán retos mayores para los que necesitarás emplear gran parte de lo que aprendiste en los anteriores.

Cada vez que trabajes con un desafío:

- Conversa con tus compañeros lo que entiendes sobre lo que hay que hacer. Es probable que surjan confusiones que sea necesario aclarar antes de continuar.
- Comenta cómo piensas que se puede resolver.
- Escucha lo que dicen los demás sobre cómo creen que es posible solucionarlo.
- Pónganse de acuerdo en qué harán para resolverlo y traten de encontrar la solución.
- Mientras trabajan en la resolución, su profesor pasará a los equipos para escuchar cómo están abordando el problema. Algunas veces les hará preguntas que les ayudarán a avanzar. No se vale pedir la solución o un procedimiento para resolverlo.
- Participa con todo el grupo cuando se discuta una pregunta planteada por el profesor o por alguno de tus compañeros, y responde las preguntas que te hagan.
- Esfuérzate en entender lo que hicieron otros equipos. Si tu procedimiento tiene algunas fallas, corrige lo que sea necesario; así podrás avanzar y aprender más.

Algunos desafíos, que son juegos, pueden realizarse más de una vez, lo importante es que participes con entusiasmo e interés en ellos.

Es conveniente que los desafíos se resuelvan en la escuela, para que sea posible analizar los procedimientos con el apoyo de tus compañeros y maestro. Si los resuelves en casa, con tus padres, hermanos u otros familiares, pídeles que no te digan la respuesta ni cómo hacerlo, sino que te planteen preguntas que te hagan pensar para que seas tú quien encuentre la solución.

Es importante que aproveches lo que te ofrecen estos desafíos: construir procedimientos y estrategias para resolverlos; aprender a tomar decisiones sobre cuál es el mejor camino a seguir; escuchar la opinión de los demás; retomar aquello que enriquece tus puntos de vista y la manera en que resuelves los problemas; convivir con tus compañeros de manera armónica y respetar la diferencia.

Además de lo anterior, ¿para qué crees que te servirá lo aprendido con los desafíos? ¿Para qué te servirá ponerte de acuerdo con tus compañeros sobre la forma de resolverlos? ¿Para qué puede servirte que entre todos construyan procedimientos de solución?

Quizá empieces a notar cambios importantes en tu trato con los demás; en tu forma de razonar, de tomar decisiones; en el uso de tu memoria; en la manera de comunicar lo que piensas y de entender lo que otros piensan. Pero, por el momento, despreocúpate y di: "¡Yo sí acepto el desafío!".

Bloque I

